국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년

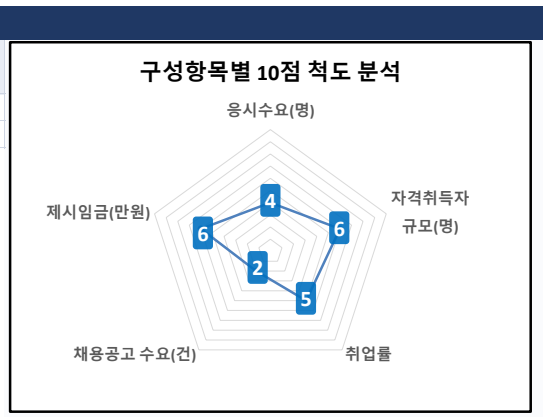
한국산업인력공단

I. 종목 기초정보

종목코드	C570	종목명	바이오화학제품제조산업기사	평가유형	과정형	과정형 운영	운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	산업통상부	직무분야	화학	중직무분야	화공	세부직무분야	생물공학	실기시험방법	복합형
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	해당	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	종목명_2025	바이오화학제품제조산업기사	종목명_2026	이오화학제품제조산업기	종목명_2027	이오화학제품제조산업기	종목명_2028	바이오화학제품제조산업기사
종목개요	바이오화학제품제조산업기사는 생명공학 기술과 화학공학 지식을 융합하여 미생물, 효소 등 생물체를 이용해 화학제품을 생산하는 전문인력 양성을 목표로 한다. 이는 탄소중립 시대의 핵심인 화이트 바이오 산업의 성장에 필수적이며, 석유화학 기반 소재를 친환경 바이오매스로 대체하는 지속가능한 생산 패러다임을 이끈다.								
수행직무	바이오화학제품 생산을 위해 균주 개량, 배양, 분리·정제 등 전반적인 공정을 관리하고 최적화하는 직무를 수행한다. 특히 스마트 공장 기술을 활용하여 생산 데이터를 분석하고, 고품질 제품의 안정적인 대량생산을 위한 스케일업 연구 및 품질관리(QC) 업무를 담당한다. 또한, 생산 설비의 안전 및 환경 규제 준수도 중요한 직무에 포함된다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	**4**	**6**	**5**	**2**	**6**	-	-
실수치	58	45	40.9%	2	259	97.9%	2.1%



▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	5.7~17.3	18.7~28.7	31~50	50.5~57.7	60~81.7	82~92.3	93~135	138.3~206.3	213.3~419.3	483.7~1971	167.7
취득자규모(명)	1.7~7	7.3~16.3	17.3~23.7	24.3~29	31.7~41.3	42~54.3	54.7~74	77~138	140.7~226.3	231.7~703.7	94.5
취업률(%)	0~5.2	7.7~20	20.8~32.5	33.3~39.5	40.5~50	50~60	60.5~65.4	65.4~70	70.2~77.8	78.6~100	46.7
채용공고 수요(건)	0~1	1~4	4~8	10~22	22~40	41~125	132~208	208~296	332~696	729~12283	347.5
제시임금(만원)	0~190	206~226	227~233	233~244	245~256	258~270	270~284	285~291	291~302	302~366	238.4

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)

2024년 시행 결과

필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)
	127			#VALUE!	109	108	99.1%	95	88.0%	95

특이사항 (2024)	비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당
*실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부		

	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (필기)		응시인원						12	34	127	58	35/47	65/107
응시동향 (실기)		응시인원						11	29	108	49	36/47	66/107
취득동향		취득자수						11	29	95	45	29/47	51/107

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상

		남성	여성	총계
성별	인원			
	비율			-

		10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계
응시연령	인원							
	비율							-

		고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계
학력	인원							
	비율							-

		취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타·무응답	총계
응시목적	인원											
	비율											-

		재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타·무응답	총계
경제활동상태	인원								
	비율								-

↓ [재직자 응답] ↓

		1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인 이상	총계
재직회사 규모	인원									
	비율									-

		있음	없음	총계
자격업무관련성	인원			
	비율			-

근무처 우대여부		우대함	우대안함	총계
	인원			
	비율			-

		채용	인사배치	임금(수당)	인사고과	승진	총계
직장내 **자격우대** 내용	인원						
	비율						-

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)

		남성	여성	총계
성별	인원			
	비율			-

국적		내국인	외국인	총계
	인원			
	비율			-

		10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차
취득연령	인원											
	비율							-				

*2024년도 취득자 기준

		고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계
학력	인원							
	비율							-

		졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계
학력 재적상태	인원						
	비율						-

		재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타·무응답	총계
경제활동상태	인원								
	비율								-

		취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타·무응답	총계
응시목적	인원											
	비율											-

		온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타·무응답	총계
시험준비경로	인원							
	비율							-

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)

	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)
고용보험	95	2	2.1%	93	11	11.8%	38	40.9%

	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
건강보험	95	2	2.1%	93	10	10.8%	38	40.9%	0

VII. 채용공고 분석 (고용24)

구인건수	구인건수규모 순위	구인인원	구인인원규모 순위	제시임금 평균	자격종목수	
2	89/96	2	91/96	259	96	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24